Base de Conhecimento Oficial: Cultivar Brachiaria Híbrida Cayana

Treinamento Comercial, Suporte Técnico e Base Estruturada para Agente de IA (60 Q&A)

> **Apresentação Técnica do Material:**
> Este documento compila a base de conhecimento oficial e validada da Brachiaria híbrida cv. Cayana, estruturada com base nos ensaios oficiais de VCU (Valor de Cultivo e Uso) do MAPA, nas pesquisas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), avaliações agronômicas do IFTO e no Curso de Forrageiras ministrado pelo Dr. Ulisses Figueiredo. Destinado a equipes comerciais, consultores de campo e integração com agentes conversacionais (RD Conversas).

Bloco 1 — Perguntas Fundamentais, Plantio e Manejo (Q1–Q20)

Diretrizes agronômicas de estabelecimento, semeadura, controle de alturas de pastejo e consórcio ILP.

Q1: O que é a cultivar Cayana e qual é a sua classificação botânica?

R: A Cayana é uma forrageira híbrida perene resultante do cruzamento genético interespecífico entre Brachiaria brizantha e Brachiaria ruziziensis. Foi desenvolvida no Brasil pelo programa de melhoramento genético da Barenbrug.

Q2: Qual é o hábito de crescimento da planta?

R: O cultivar apresenta hábito de crescimento semi-decumbente.

Q3: Quais são as principais recomendações de uso da Cayana na propriedade?

R: É recomendada prioritariamente para pastejo direto (bovinos de corte e leite), além de ser indicada para a produção de silagem e feno pré-secado.

Q4: Qual é a taxa de semeadura recomendada (kg/ha) para o plantio?

R: A recomendação varia de 10 a 15 kg/ha de sementes incrustadas. Em condições ideais de semeadura e preparo de solo, utilizam-se 10 kg/ha; em condições intermediárias, 12 kg/ha; e em condições adversas, 15 kg/ha.

Q5: Qual é a profundidade correta de semeadura do cultivar Cayana?

R: A semente deve ser incorporada obrigatoriamente a uma profundidade de 1 a 2 cm do solo. A profundidade nunca deve ultrapassar 2 cm para não comprometer a emergência.

Q6: Qual é o tempo médio de emergência inicial das plântulas de Cayana?

R: O início da emergência das plântulas em campo ocorre geralmente entre 5 e 7 dias após o plantio, podendo estender-se por até 28 dias conforme as condições ambientais.

Q7: Quanto tempo após a semeadura o pasto atinge ponto para o primeiro pastejo?

R: O tempo varia de 60 a 90 dias após o plantio, dependendo diretamente do nível de fertilidade/fertilização do solo e das condições de umidade, temperatura e luminosidade durante o estabelecimento.

Q8: Como é feita a semeadura em linha e qual sua vantagem no estabelecimento?

R: A semeadura em linha permite controlar com precisão a deposição da semente e sua dosagem na profundidade de 1 a 2 cm, proporcionando maior eficiência e homogeneidade na emergência das plântulas.

Q9: O cultivar Cayana tolera solos mal drenados ou áreas sujeitas a encharcamento?

R: Não. O Cayana apresenta baixa tolerância à má drenagem e não tolera solos encharcados ou áreas de alagamento. Para solos úmidos ou encharcados, a recomendação da Barenbrug é a Brachiaria humidicola cv. Llanero.

Q10: Qual é a exigência pluviométrica mínima anual e o limite de tolerância à seca?

R: A exigência mínima de precipitação é de 800 mm anuais, bem distribuídos ao longo do período chuvoso, com limite máximo de 6 meses sem chuvas.

Q11: Em que altitude o cultivar Cayana pode ser cultivado?

R: A forrageira pode ser cultivada em áreas de até 1.800 metros de altitude.

Q12: Qual a altura de entrada e saída recomendada para o sistema de pastejo rotacionado?

R: No pastejo rotacionado, a altura ideal de entrada dos animais no piquete é de 32 cm, e a altura de saída (resíduo) deve ser mantida entre 16 e 20 cm.

Q13: Qual é a faixa de altura-alvo para o manejo sob pastejo contínuo?

R: No pastejo contínuo, a recomendação é manejar e manter a altura média do dossel forrageiro na faixa de 30 a 35 cm.

Q14: Como o cultivar Cayana se comporta em relação a geadas no inverno?

R: O Cayana exige manejo preventivo para geadas: recomenda-se fertilizar o solo para acumular reservas na planta (garantindo rápida rebrota e perfilhamento pós-estresse) e rebaixar a massa forrageira antes do frio extremo para expor menor volume ao estresse, mantendo folhas verdes na base que ainda serão aproveitadas pelo gado após as folhas superficiais 'queimarem'.

Q15: Em que época ocorre o florescimento do Cayana no Brasil Central?

R: O florescimento ocorre tardiamente, normalmente a partir de abril e maio na região central do país.

Q16: Qual é a vantagem agronômica do florescimento tardio para a qualidade da pastagem?

R: Por florescer mais tarde (ao contrário do cv. Basilisk em janeiro/fevereiro e do cv. Marandu em março), a planta retarda a perda de nutrientes e o acúmulo excessivo de colmos na transição águas-seca, preservando a qualidade bromatológica das folhas por mais tempo no início do outono.

Q17: A cultivar é indicada para sistemas de consórcio em Integração Lavoura-Pecuária (ILP) com milho?

R: Sim. A forrageira possui aptidão para consórcio com culturas agrícolas como o milho.

Q18: No consórcio de Cayana com milho a 50 cm de entrelinha, é necessário aplicar herbicida para segurar o capim?

R: Não. Em espaçamentos de milho de 50 cm, o sombreamento natural da cultura suprime o capim sem herbicida, pois o desenvolvimento inicial do Cayana é mais lento e tardio.

Q19: Quando é necessária a aplicação de herbicida no consórcio de Cayana com milho safrinha?

R: Em espaçamentos mais largos do milho (como 70 a 80 cm), a entrada de luz na entrelinha é maior; nesse cenário, o produtor deve monitorar o sombreamento e, preventivamente, pode aplicar subdoses de herbicida para travar o avanço do capim.

Q20: Qual a aptidão do Cayana para sistemas de pastejo diferido (vedação de pasto)?

R: O Cayana é indicado para pastejo diferido porque mantém alta proporção de lâminas foliares verdes, alta digestibilidade e grande acúmulo de biomassa ao longo do período seco do ano.

Bloco 2 — Nutrição de Solo, Qualidade e Desempenho (Q21–Q35)

Parâmetros químicos do solo, resposta ao nitrogênio, estacionalidade e qualidade bromatológica.

Q21: Qual é o nível de exigência de fertilidade de solo para o cultivo do Cayana?

R: É uma cultivar de alta exigência em fertilidade de solo e com elevada resposta à adubação.

Q22: Quais são as metas químicas de fertilidade de solo (V%, P e K) indicadas para a implantação?

R: O solo deve apresentar Saturação por Bases (V%) acima de 60%, Fósforo (P) disponível de no mínimo 7 ppm (mg/dm^3) e Potássio (K) ocupando entre 3% e 5% da CTC do solo.

Q23: É possível implantar o cultivar Cayana em solos de textura arenosa?

R: Sim. Os processos mecânicos de preparo de solo são os mesmos de áreas argilosas; entretanto, como solos arenosos possuem baixa fertilidade natural e perdem nutrientes com facilidade, demandam maior rigor e investimento em correção e adubação para atender às exigências da planta.

Q24: Qual é o potencial anual de acúmulo de forragem (t MS/ha/ano) do cv. Cayana?

R: Em ensaios oficiais e regionais no Brasil, o acúmulo varia de 9,7 a 24,8 toneladas de matéria seca por hectare ao ano, atingindo até 25 t MS/ha/ano em solos de alta fertilidade.

Q25: Quantas toneladas de matéria seca a mais o Cayana produz ao ano em comparação com a testemunha Marandu?

R: Em ensaios sob pastejo conduzidos por dois anos na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o Cayana produziu entre 8 e 9 toneladas de matéria seca a mais por hectare ao ano em relação ao cv. Marandu (atingindo até 24 t MS/ha contra 15 t MS/ha no primeiro ano).

Q26: Como se comporta o Cayana em áreas de fertilidade natural mais baixa?

R: Embora não seja recomendado para solos de baixa fertilidade sem correção, em ensaios regionais nessa condição ele chegou a produzir 9,7 t MS/ha/ano, superando o cv. Marandu em 60% no acúmulo de forragem.

Q27: Qual é a resposta agronômica do Cayana ao aumento da adubação nitrogenada de 50 para 200 kg de N/ha?

R: O aumento na dose de N gerou um incremento de 63% no acúmulo total de forragem e mais do que dobrou (+100%) a produção de lâminas foliares da pastagem.

Q28: Como a produção de biomassa seca do Cayana se distribui entre as águas e a seca?

R: Cerca de 70% da forragem é produzida no período das águas e aproximadamente 30% no período seco do ano.

Q29: Qual a vantagem da distribuição estacional do Cayana frente à cultivar Marandu?

R: O Cayana produz até 10 pontos percentuais a mais de sua forragem anual durante o período da seca em comparação ao cv. Marandu, gerando maior estabilidade forrageira na entressafra e auxiliando no combate ao 'boi sanfona'.

Q30: Qual é o teor de Proteína Bruta (PB) na Matéria Seca Total da forrageira?

R: Em avaliações oficiais no Brasil, o teor de Proteína Bruta na matéria seca total variou entre 11,9% e 13,1%.

Q31: Qual é o teor de Proteína Bruta (PB) verificado exclusivamente nas lâminas foliares?

R: O teor de Proteína Bruta na matéria seca das lâminas foliares alcançou 13,6%.

Q32: Qual é o índice de Digestibilidade in vitro da matéria seca total da planta?

R: A digestibilidade da matéria seca total varia entre 76,1% e 80,1%.

Q33: Qual é o índice de Digestibilidade in vitro da matéria seca das lâminas foliares?

R: A digestibilidade da matéria seca exclusiva das lâminas foliares atinge de 80,6% a 81,1%.

Q34: Qual é a amplitude de produtividade animal (@/ha/ano) documentada para o cultivar Cayana?

R: A produtividade animal estimada com base nos ensaios oficiais varia de 12,1 a 32,6 arrobas de carne por hectare ao ano, dependendo do manejo e do nível de adubação.

Q35: O que caracteriza a arquitetura de dossel e a relação folha:colmo do Cayana?

R: A planta possui alta relação folha:colmo e dossel com grande densidade de folhas verdes e colmos macios, o que favorece a apreensão do bocado pelo animal e resulta em consumo forrageiro com alta eficiência de conversão alimentar.

Bloco 3 — Genética, Resistência e Dados de Campo (Q36–Q55)

Dados do VCU/MAPA, ganhos de arrobas por hectare, controle de cigarrinhas e experimentos regionais.

Q36: Como foi realizado o melhoramento genético para a obtenção do híbrido Cayana?

R: O Cayana foi obtido a partir de cruzamentos direcionados entre genitores de Brachiaria brizantha e Brachiaria ruziziensis mantidos no banco de germoplasma da Barenbrug, sendo selecionado na 5ª geração de recombinação (F5) após ciclos sucessivos de seleção massal e clonal.

Q37: Por que o melhorista afirma que a cultivar se comporta 'quase como uma espécie nova'?

R: Por estar na 5ª geração de cruzamentos entre B. brizantha e B. ruziziensis, não é possível apontar preponderância genética isolada de nenhuma das duas espécies genitoras, resultando em um híbrido intraespecífico com atributos combinados únicos.

Q38: De onde se originou o nome comercial 'Cayana'?

R: O nome é uma homenagem à ave brasileira Saíra-amarela (Tangara cayana), de plumagem amarelo-ouro e máscara preta, nativa e presente em várias regiões do Brasil.

Q39: Onde foram realizados os ensaios oficiais de Valor de Cultivo e Uso (VCU) sob pastejo animal exigidos pelo MAPA?

R: Os ensaios oficiais de VCU sob pastejo com avaliação contínua de animais foram conduzidos durante dois anos na Fazenda Experimental Capim Branco, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Minas Gerais.

Q40: Quantos anos de avaliações integraram o protocolo do MAPA antes do lançamento comercial?

R: O processo contemplou 2 anos de ensaios de VCU sob corte em parcelas e mais 2 anos consecutivos de ensaios de VCU sob pastejo animal.

Q41: Qual foi o ganho em arrobas/ha/ano do Cayana frente ao cv. Marandu na média dos ensaios oficiais de pastejo?

R: O Cayana produziu em média 8 arrobas a mais por hectare ao ano em comparação à testemunha Marandu nos mesmos níveis de recurso e área.

Q42: Qual foi o percentual de superioridade em produtividade animal do Cayana nos ensaios oficiais de pastejo?

R: O Cayana registrou 42,2% a mais de produtividade animal na média de dois anos de avaliações em comparação com o cultivar Marandu.

Q43: Como foi o ganho animal no Cayana durante o período das águas no ensaio da UFU?

R: No período das águas/chuvas, o Cayana produziu 6 arrobas a mais por hectare em relação ao Marandu, representando um ganho 37% superior na estação.

Q44: Qual foi a produtividade animal do Cayana especificamente durante o período da seca no ensaio da UFU?

R: Na estação seca, o Cayana produziu 4,75 arrobas/ha contra 2,86 arrobas/ha do Marandu, entregando praticamente 2 arrobas a mais por hectare, o que representa 66% a mais de carne produzida na seca.

Q45: Qual foi a produtividade animal acumulada total (testemunha e híbrido) no ensaio de pastejo da UFU?

R: A cultivar Marandu produziu 19 arrobas/ha/ano na média dos dois anos, enquanto o cv. Cayana atingiu 27 arrobas/ha/ano no mesmo sistema sob manejo rotacionado.

Q46: Qual é a capacidade de perfilhamento do Cayana no período das águas?

R: O Cayana produz até 985 perfilhos no período das águas, superando o cv. Marandu em aproximadamente 200 perfilhos (762 perfilhos no Marandu).

Q47: Qual a vantagem prática da alta densidade de perfilhos no fechamento do solo?

R: O alto número de perfilhos proporciona rápida cobertura do solo, maior competição contra plantas daninhas e multiplicação de pontos de crescimento acessíveis ao pastejo animal.

Q48: Qual é o nível de resistência do cv. Cayana à cigarrinha Notozulia entreriana?

R: Em testes entomológicos controlados, apresentou comportamento de nota 2 (planta resistente, com ausência ou pouquíssimos sintomas de necrose foliar), superando o cv. Marandu (moderadamente resistente) e o cv. Basilisk (altamente suscetível).

Q49: Qual é o comportamento do Cayana frente à cigarrinha-da-cana (Mahanarva spectabilis)?

R: O cultivar comportou-se como resistente à Mahanarva, mostrando-se superior tanto ao capim Marandu quanto à B. decumbens cv. Basilisk.

Q50: O que ocorreu no estudo de caso real na Fazenda Apoena (Mundo Novo/GO) durante seca com infestação de cigarrinhas?

R: A fazenda optou por não pulverizar inseticidas na área; a pastagem de Cayana suportou o ataque da praga sem danos e manteve 90 novilhos com taxa de lotação de 2,5 UA/ha de março a setembro, com ganho médio de 2 arrobas por cabeça no período.

Q51: Quais resultados de diferimento foram obtidos no experimento do IFTO em Colinas do Tocantins?

R: Após vedação em 20 de março, o Cayana manteve acúmulo de biomassa de 10 a 14 t MS/ha ao longo da seca até setembro, com porcentagem de lâminas foliares de 10% a 68% superior e acúmulo de folhas mais de 40% maior na média em relação ao Marandu e à B. decumbens.

Q52: Em quanto tempo pecuaristas relataram a antecipação na rotação de novilhas com o Cayana?

R: Em propriedades monitoradas (como em Mineiros/GO), o rápido estabelecimento permitiu antecipar em aproximadamente 40% o tempo estimado para a inserção de novilhas na rotação de pasto.

Q53: Como o Cayana foi avaliado em estudos da Universidade Federal de Sergipe (UFS)?

R: Em estudos da UFS, os cultivares Cayana e Sabiá destacaram-se pela adaptação e alta aceitabilidade e preferência dos animais em condições de seca.

Q54: Para qual perfil de pecuarista o cultivar Cayana é estrategicamente posicionado?

R: É direcionado a produtores tecnificados que trabalham com sistemas intensivos de recria e engorda, produção de leite ou ILP, que investem na fertilidade do solo e buscam elevado teto de lotação e rentabilidade por hectare.

Q55: Qual o retorno financeiro adicional estimado por hectare/ano proporcionado pelas 8 arrobas extras?

R: Considerando a produção adicional de 8 @/ha/ano obtida nos ensaios oficiais, a cultivar agrega uma receita bruta adicional na casa de R$ 1.500,00 por hectare ao ano (tomando como base a cotação média de mercado da arroba citada nas aulas).

Bloco 4 — Tecnologia de Sementes Yellow Jacket® (Q56–Q60)

Tratamento industrial em camadas, índices de pureza física e proteção biológica.

Q56: O que é a tecnologia de tratamento de sementes Yellow Jacket® presente no Cayana?

R: É uma tecnologia industrial de tratamento e revestimento de sementes em camadas desenvolvida pela Barenbrug, que incorpora defensivos, nutrientes e bioestimulantes à semente.

Q57: Qual é o índice mínimo de pureza física das sementes de Cayana com tecnologia Yellow Jacket® ?

R: As sementes comerciais do cv. Cayana possuem pureza mínima certificada de 95% (podendo atingir 96% conforme lotes de produção).

Q58: Qual é a função do bioestimulante presente no tratamento Yellow Jacket® ?

R: Promover maior crescimento radicular inicial, folhas mais desenvolvidas e aceleração na formação e no fechamento do estande da pastagem.

Q59: Quais são os benefícios agronômicos do complexo de fungicidas e inseticidas da tecnologia?

R: O fungicida protege contra patógenos de armazenamento e fungos de solo que atacam as plântulas. Os inseticidas de amplo espectro conferem proteção prolongada contra pragas de solo, insetos sugadores e mastigadores antes, durante e após a emergência.

Q60: Qual é o papel dos macro e micronutrientes inseridos na incrustação da semente?

R: Suprir demandas nutricionais imediatas da semente em germinação, aumentando a velocidade de desenvolvimento inicial e elevando a resistência da plântula contra estresses.

Síntese Executiva da Proposta de Valor

> **Q-Resumo: Qual é a proposta de valor central da Brachiaria híbrida cv. Cayana em uma frase?**
> **R: A cultivar Cayana é uma forrageira híbrida de altíssimo teto produtivo que transforma solos de alta fertilidade em máxima rentabilidade animal, entregando 42,2% a mais de produtividade de carne (8 arrobas a mais por hectare ao ano), excelente capacidade de perfilhamento e alta resistência às cigarrinhas-das-pastagens.**